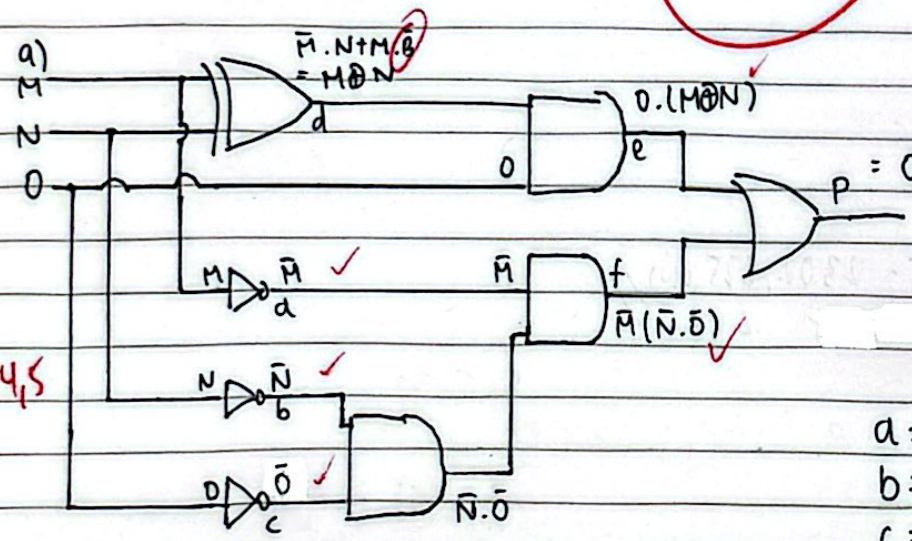
NAMA : NATHAN SAMUELL PARLINDUNGAN
NIM : 231344084
Kelas : 1C - TNK
Tanggal : 27 Maret 2024
Mata kuliah: Elektronika Digital Dasar

24,5 + 30 + 38 = 92,5

TTD:

1) a)



14,5

a = M̄
b = N̄
c = Ō
d = M⊕N
f = M̄.(N̄.Ō)
e = O.(M⊕N)
P = O.(M⊕N) + M̄(N̄.Ō)

b)

M	N	O	M̄	N̄	Ō	M⊕N	Y
0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0

10

2) a) 1100001,101(2) => .... (10)

↳ $1 \times 2^{-3} = 1/8$
→ $0 \times 2^{-2} = 0$
→ $1 \times 2^{-1} = 1/2$
→ $1 \times 2^{0} = 1$
→ $0 \times 2^{1} = 0$
→ $0 \times 2^{2} = 0$
→ $0 \times 2^{3} = 0$
→ $0 \times 2^{4} = 0$
→ $1 \times 2^{5} = 32$
→ $1 \times 2^{6} = 64$ +

$97,625_{(10)}$

∴ $97,625_{(10)}$ //

10

b) 621(8) => .... (2)

6 = 110

2 = 010 => 110010001 (2) //

1 = 001 ✓

c) 8FE,A (16) => .... (10)

↳ 10 x 16^{-1} = 0,625

→ 14 x 16^{0} = 14 ∴ 2302,625 (10) //

→ 15 x 16^{1} = 240 ✓

→ 8 x 16^{2} = 2048 +

2.302,625

d) 1110000101101 (2) => .... (16)

0011 1000 0101 1101 => 385D (16) //

3 8 5 13 ✓

3) a)

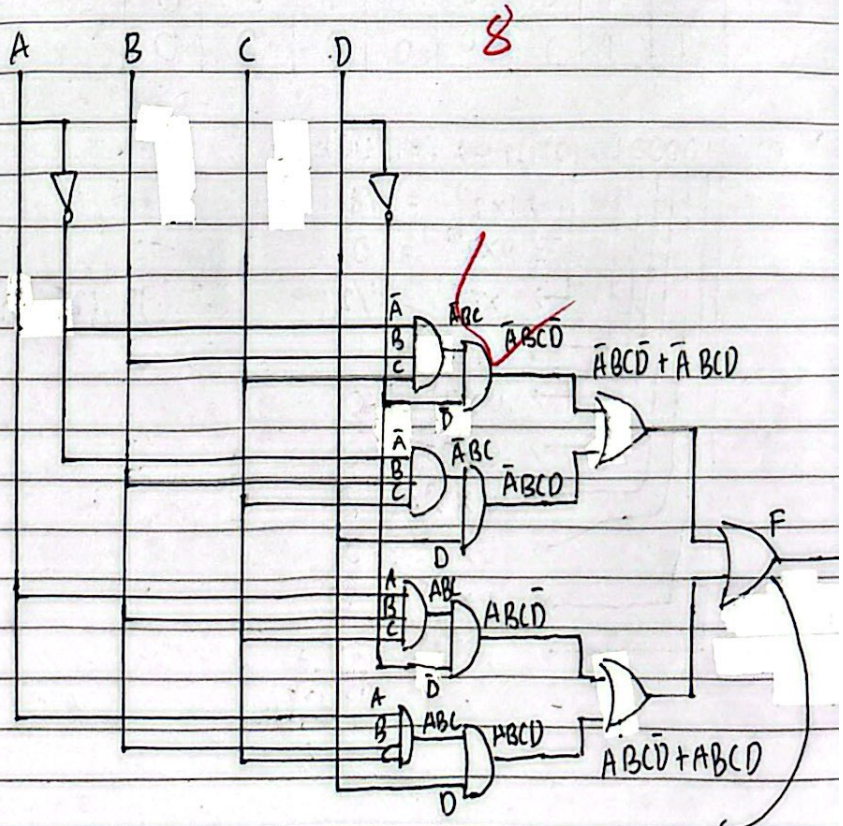
	A	B	C	D	Y
m_0	0	0	0	0	0
m_1	0	0	0	1	0
m_2	0	0	1	0	0
m_3	0	0	1	1	0
m_4	0	1	0	0	0
m_5	0	1	0	1	0
m_6	0	1	1	0	1
m_7	0	1	1	1	1
m_8	1	0	0	0	0
m_9	1	0	0	1	0
m_{10}	1	0	1	0	0
m_{11}	1	0	1	1	0
m_{12}	1	1	0	0	0
m_{13}	1	1	0	1	0
m_{14}	1	1	1	0	1
m_{15}	1	1	1	1	1

20

Menggunakan SOP $F_{ABCD} = \sum m$, ...

b) $F = \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + ABC\bar{D} + ABCD$

8



$F = \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + ABC\bar{D} + ABCD$

c) Implementasi NAND

$F = \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + ABC\bar{D} + ABD$

$= \bar{A}BC(\bar{D}+D) + ABC(\bar{D}+D)$

$= \bar{A}BC(1) + ABC(1)$

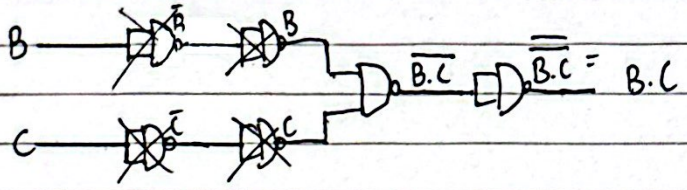
$= \bar{A}BC + ABC$

$= BC(\bar{A}+A)$

$= BC(1)$

$F = BC$ ✓

g



d) Pendapat saya adalah, Mahasiswa tersebut sebaiknya merangkai menggunakan implementasi gerbang NAND, karena dengan merangkai menggunakan implementasi gerbang NAND tentunya Mahasiswa tersebut akan lebih mudah dalam merangkai dan komponen-komponen yang dibutuhkan atau digunakan untuk merangkai seperti IC dan jumper menjadi lebih sedikit dan hal tersebut merupakan hal yang baik dari segi ekonomis serta rangkaian yang dihasilkan pun menjadi lebih simpel dan sederhana, Selanjutnya dengan menerapkan implementasi gerbang NAND, pengerjaan dalam merangkai menjadi lebih praktis dan dapat menghemat waktu sehingga pekerjaan dalam merangkai menjadi lebih efisien.

1 bos membandingkan rangkaian yg sama.

SIDU